

《网络安全协议实习》课程内容安排及完成情况确认表

章节	实验内容	实验过程	实验目的	完成情况
一、网络协议实习	1, 分析 ping 命令程序, 画出程序流程图	函数名称和功能; 程序流程	理解网络报文的定义和网络通信流程	
	2, 画出指针在内存空间的移动和数据填充过程示意图	阅读程序, C 语言指针和指针移动概念	理解网络协议的 C 语言实现过程	
	3, 利用抓包软件, 对协议程序进行验证	利用 Wireshark, 抓包结果和程序对照分析	掌握网络数据报文分析技术	
	4, (选做) 查阅资料, 任选一段 TCP/IP 协议源码进行分析	TCP/IP 协议实现参考书; 4.4BSD 操作系统代码	拓展知识, 了解网络协议实现的一般过程	
	实习 1	实习一 第五部分问题+选做	基础实验	
二、应用层网络安全协议开发实习	1, 应用层协议项目讲解	讲解应用层网络通信协议的使用场景及实现思路	掌握网络协议的实现思路	
	2, 投票应用层协议项目运行	服务端和客户端的运行及调试技术	掌握应用层网络协议的实现及其通信过程	
	实习 3	将投票应用层协议, 改造成安全应用层协议	综合实验	
三、网络安全协议实习	1, 安全协议概念学习: SSL、TLS、IPSec	理论知识学习		
	2, TLS 协议项目运行实验	Java 项目, 包含安全通信建立过程和密码学算法源码	学习网络安全协议中, 安全通信过程的建立和密码学算法的代码实现	
	3, IPSec VPN 的 ping 通信实验	阅读实验过程指导文档和实验结果分析文档	通过抓包分析, 理解 IPSec 安全协议	
	4, https 流量分析实验	访问一个 https 网站, 进行抓包分析	理解 https 通信过程, 掌握抓包分析技术	
	5, OpenSSL 协议漏洞实验展示	观看实验现象, 分析漏洞原因和漏洞利用原理	通过对漏洞的分析, 学习缓冲区溢出漏洞的产生及安全编程技术	
	实习 2	OpenSSL 漏洞攻击测试程序学习与分析	基础实验	

